

2022 年数学分析（三）期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

- 一. (10 分) 讨论 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin nx}{n^p}$, $p > 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上的一致收敛性.
- 二. (10 分) 讨论 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+2\sin n}$ 的敛散性.
- 三. (10 分) 证明: 存在 $(0, \pi]$ 上可积 (但不绝对可积) 的瑕积分 $\int_0^\pi f(x) dx$, 不满足

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_0^\pi f(x) \sin(\lambda x) dx = 0.$$

- 四. (10 分) 1. 求 $\frac{1}{(1-x)^3}$ 的幂级数展开, 并求其收敛域. 2. 求 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} x^n$ 的收敛域.
- 五. (10 分) 设 $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R , $x_0 \in (-R, +R)$, 证明: 存在 b_n , $n = 0, 1, \dots$, 使得对于任意满足 $|x - x_0| < \min\{|x_0 - R|, |x_0 + R|\}$ 的 x 有 $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n (x - x_0)^n$.
- 六. (10 分) 给定 $1 < p < +\infty$, 证明: 存在常数 c_p 满足如下结论: 若 $f \in C^1([-1, 1])$, $f(-1) < f(1)$ 且 $\max_{[-1, 1]} |f'| \leq 1$, 则存在 $x \in [-1, 1]$ 使得 $f'(x) > 0$ 且 $|f(x) - f(y)| \leq c_p [f'(x)]^{\frac{1}{p}} |x - y|$, $\forall y \in [-1, 1]$.
- 七. (10 分) 判断 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(\sqrt{61}n\pi)}{n^3 \sin(\sqrt{61}n\pi)}$ 的敛散性; 如收敛, 则求其和.
- 八. (10 分) 是否存在 f 满足: $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n$, $x \in \mathbb{R}$ 且 $f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$, $n \in \mathbb{N}$, 须解释.
- 九. (10 分) 证明 $\int_0^{+\infty} \frac{s^{2022}}{e^{\pi\sqrt{s}} - 1} ds \in \mathbb{Q}$.
- 十. 选做题: 选且只能选如下之一.(请注意分值.) 阁下选 (_____).
- A. (5 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} \sum_{n=\lfloor 1/x \rfloor}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}$. (注: $\lfloor a \rfloor := \max\{n \in \mathbb{Z} : n \leq a\}$.)
- B. (10 分) 给定 $n \geq 2$. 设 $f(x) = \int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin t}{t}\right)^n \cos xt dt$, $x \in \mathbb{R}$, 证明: $\text{supp } f \subset [-n, n]$.